樹木・木材の進化史と人類史

第11回　木材及び木質材料学　05242020

第1部　植物の進化と樹木の長寿

第2部　人類史における樹木・木材

今回の三つの問い

植物は陸上でどのように体をつくるか

樹木はなぜ長く生きられるか

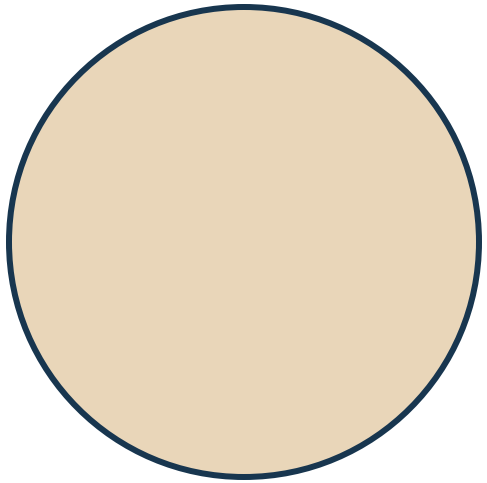
人は木材をどのような根拠で選ぶか

第1部　植物の進化と樹木の長寿

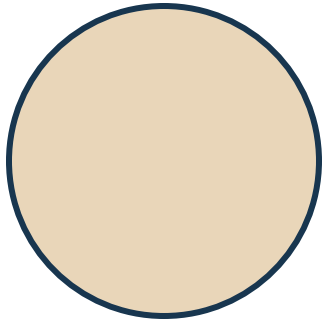
支持と輸送から植物の体を考える

個体の寿命と、部分の更新を分ける

大きさだけで樹齢を判断できるか



太い幹



細い幹

断面の模式図。年齢・強度・使用期間は未提示。

太さ・樹齢・強度・使用期間を分ける

太さ	樹齢
位置を指定して寸法を測る	個体が生きた時間を調べる
強度	使用期間
荷重・方向・状態を指定する	使い方・環境・維持を調べる

一つの測定値だけで、他の三つは決まらない

光合成による酸素発生と大気への蓄積

酸素発生型光合成は、樹木より古い

生じた酸素の一部は反応で消費される

生成と消費の収支が蓄積に関わる

出典：[1] [2]　末尾の参照資料へ

酸素の収支を図にする

光合成による生成 → 大気中の酸素 → 反応による消費

入る量と出る量を分ける収支の模式図

酸素濃度の実測グラフではない

出典：[1]　末尾の参照資料へ

生成量と蓄積量：仮想の収支

初めの量	入る量	出る量	後の量
100	＋10	−7	103

100 ＋ 10 − 7 ＝ 103　　増加分は3

説明用の仮想の量。酸素濃度の実測・再現ではない。

酸素・オゾンと紫外線環境

酸素から光化学反応を通してオゾンが生じる

オゾンは紫外線環境に関わる

「完成したオゾン層が上陸を起こした」と単純化しない

出典：[1] [2]　末尾の参照資料へ

地球史と人類史の時間尺度

約24億年前を中心とする大気の大きな変化

陸上植物の展開は、はるかに後の出来事

人の木材利用は、さらに異なる時間尺度

出典：[1] [3]　末尾の参照資料へ

地質時間の図：尺度を変えて読む

24億年前　　現在



24億年を1 mで表すと…

20万年 ＝ 約0.083 mm

人類史の事例には別の縮尺が必要

比の計算例。上の線の表示長が実寸1 mという意味ではない。

出典：[1] [7]　末尾の参照資料へ

陸上生活にはどんな課題があるか

乾燥への対応

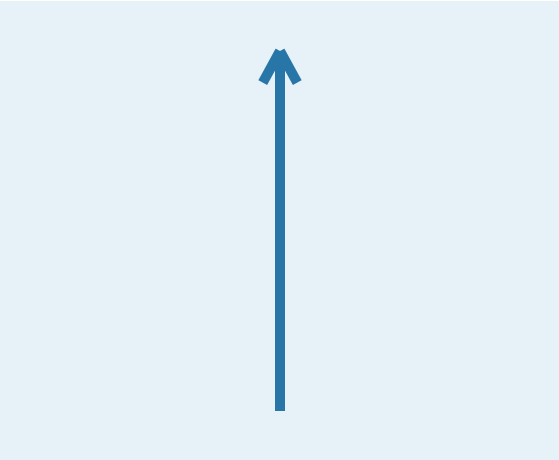
体を支え、葉を配置すること

水・無機養分・同化産物の輸送

出典：[3]　末尾の参照資料へ

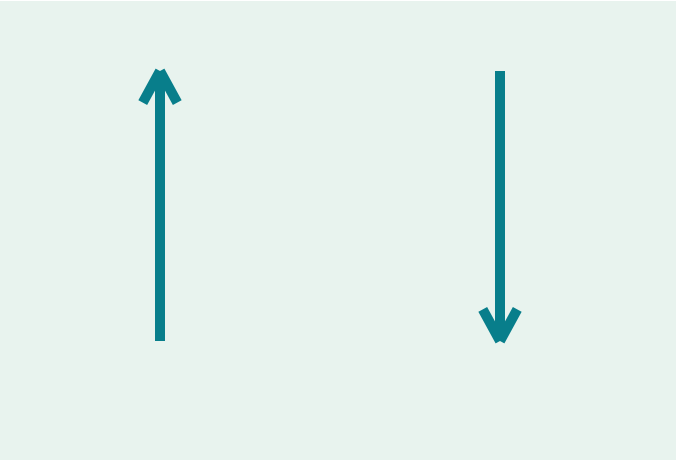
維管束の木部と師部

植物全体の輸送を示す模式図



木部

水・無機養分



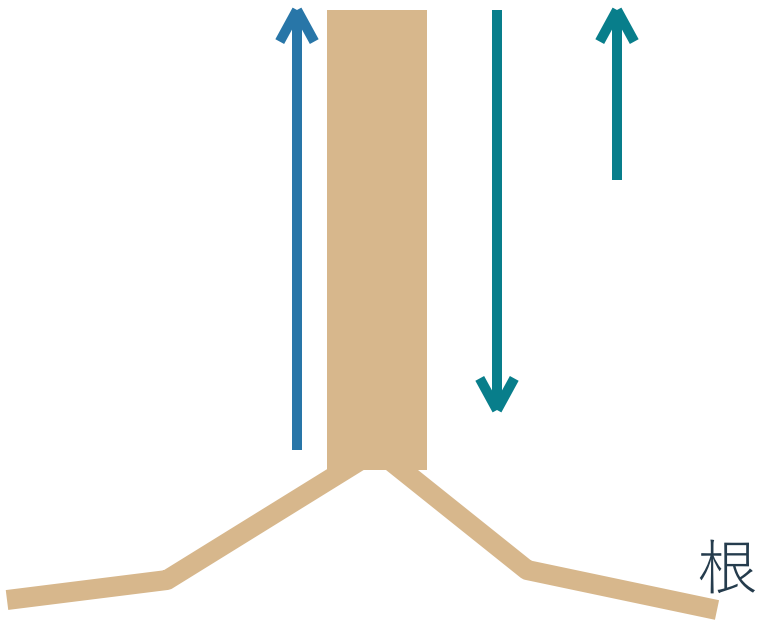
師部

供給する部位と利用・貯蔵する部位

出典：[8] [9]　末尾の参照資料へ

維管束を植物全体へ戻す

葉
供給部位の例



器官と輸送の模式図。細胞の実寸・本数は表さない。
出典：[8] [9]　末尾の参照資料へ

木部：根から葉へ

水・無機養分の輸送

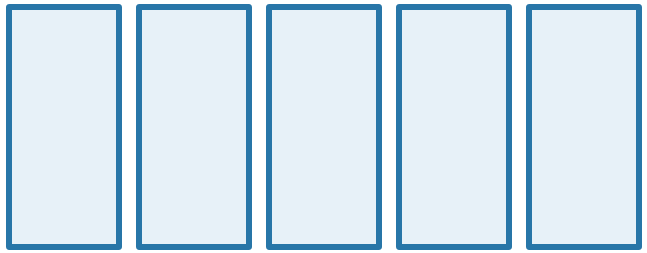
師部：供給 → 利用・貯蔵

一律に下向きとは限らない

全体像と細胞の像では縮尺が違う

植物全体
器官間のつながり

組織・細胞
局所の構造



模式図の一本の線 ≠ 一本の細胞

出典：[8] [9]　末尾の参照資料へ

植物の進化を一列の階段にしない

現生のコケを現生のシダの直接祖先としない

初期の陸上植物と、維管束植物の展開を区別する

木材をつくることは、すべての維管束植物に共通しない

出典：[3] [4]　末尾の参照資料へ

高くなる利点と、体を保つ制約

葉を高い位置に置くことの利点

自重と外力を支える必要

高い位置まで水を運ぶ必要

出典：[4]　末尾の参照資料へ

木部と木材の位置付け



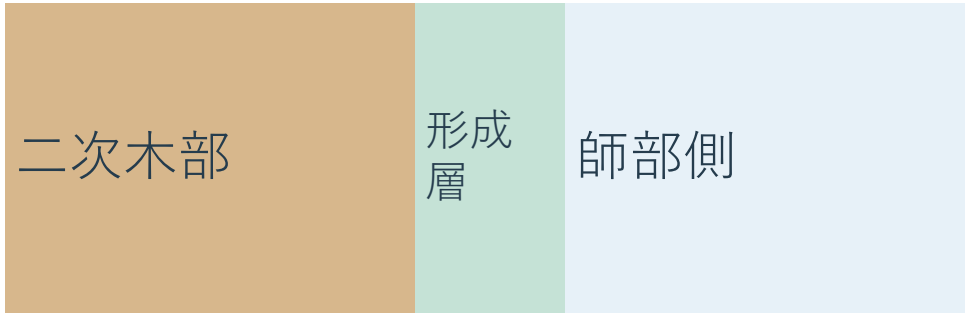
形成層の内側に二次木部が加わる

位置関係の模式図。組織の厚さ比は実測ではない。

出典：[8] [9]　末尾の参照資料へ

二次木部と二次壁：観察する尺度

茎の断面での区別



内側 ←　　→ 外側

細胞壁の内部での区別



外層：一次壁／内側：二次壁

「二次」が同じでも、組織と壁の層を区別する

出典：[8] [9]　末尾の参照資料へ

小型植物にも初期の木材がある

初期デボン紀の小型植物に二次木部の報告

木材の成立を巨木の登場後だけの現象としない

支持と水輸送の双方から構造を考える

出典：[4]　末尾の参照資料へ

演習1　背が高くなるための条件

支持が強ければ、それだけで高くなれるか

水輸送と葉の働きを図へ加える

利点と制約をそれぞれ説明する

長寿命を支える成長と更新

分裂組織が成長に関わる

枝葉などの部分は更新される

個体全体と各部分の年齢を分ける

出典：[5]　末尾の参照資料へ

木部を構成する細胞の状態

通水・支持の細胞
成熟時に死細胞となる例

柔細胞
生きている細胞も含む

木部という組織を、すべて同じ細胞と考えない

細胞の種類・発達段階・観察する部位を指定する

出典：[8] [9]　末尾の参照資料へ

個体・細胞や器官・製品の時間

樹木個体が生きる期間

細胞や器官の形成・機能・更新

伐採後に木材製品を使う期間

各線は別の対象。長さは年数の比を表さない。

出典：[5]　末尾の参照資料へ

長寿は大きさや成長速度だけでは決まらない

種の性質と、生育環境を区別する

損傷、病害、乾燥、撹乱なども関わる

最大寿命と、実際に達した年齢を区別する

出典：[5]　末尾の参照資料へ

年輪数はどの高さの年齢を示すか

胸高に達するまでの時間を含まない

髄の欠損や腐朽がある場合もある

個体の年齢とクローンの持続年数を分ける

出典：[5]　末尾の参照資料へ

演習2　大きさと年齢を計算で分ける

発芽年が既知の仮想個体

A：50年、半径20 cm

B：200年、半径10 cm

演習2の解説

A：200 mm ÷ 50年 ＝ 4 mm/年

B：100 mm ÷ 200年 ＝ 0.5 mm/年

この2例だけで全樹種の法則を証明できない

平均値・反例・一般化を分ける

平均成長量から年ごとの変動は復元できない

太さだけで年齢が決まる、という説明への反例

二つの仮想例だけで全樹種の法則を作らない

第1部のまとめ

維管束の木部と師部を区別する

木材形成と大型化を一方向の順序にしない

個体の長寿と部分の更新を区別する

第2部　人類史における樹木と木材

用途と材料選択を考える

残った資料から、どこまでいえるか

用途によって求める性質が変わる

道具の柄：力を伝え、手で保持する

容器：形を保ち、内容物を扱う

柱：荷重を支え、使う環境に耐える

出典：[6] [7]　末尾の参照資料へ

用途を先に決めて、性質を選ぶ

柄	力の方向、握り方、接合
容器	水分、漏れ、接合と寸法変化
柱	荷重、支持、断面、使用環境

出土数と利用量を区別する

木製品が残る条件は環境によって異なる

平城宮の事例では埋蔵環境の保全が重要

利用・保存・発見を分けて考える

出典：[6]　末尾の参照資料へ

残った資料から利用を推定する

利用された物の全てが残るとは限らない

保存環境と発見・調査の条件を見る

出土数を、そのまま利用量にしない

出典：[6]　末尾の参照資料へ

木製狩猟具から材料と加工を考える

シェーニンゲンの木製狩猟具

観察した形と、用途の推論を分ける

年代の再評価を伴う研究事例

出典：[7]　末尾の参照資料へ

観察した事実と、利用の解釈

形・加工痕・出土位置などの記録

用途・行動についての推論

現代の材料知識を、過去の知識と混同しない

出典：[7]　末尾の参照資料へ

演習3　三つの説明を検討する

「千年生きた木の製品は千年もつ」

「太い木は古い」

「長寿のために木材が生まれた」

二つの部でわかったこと

第1部：維管束の働きと長寿の説明

第2部：資料の保存条件と用途の説明

次回：地域の木の文化と技術の継承

参照資料

Woganほか（2022）大酸化イベント

Cookeほか（2022）酸素とオゾンのモデル

Lentonほか（2016）初期陸上植物と酸素

Gerrienneほか（2011）小型植物の初期木材

参照資料

Piovesan・Biondi（2021）On tree longevity

奈良文化財研究所（2018）埋蔵文化財の保存

Hutsonほか（2025）木製狩猟具の年代再評価

日本木材学会 木材学用語集

ルダル（1997）『植物解剖学入門』八坂書房、28–29・37・41–42頁